



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654-58; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS www.pknstan.ac.id

**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM STUDI D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

Mata Kuliah : **Manajemen Proyek Sistem Informasi Akuntansi**
Tingkat/Semester : **III/VI**
Hari/Tanggal : Selasa/ 17 Juni 2025
Waktu : 14.00 – 16.30 WIB (150 MENIT)
Sifat : *Close Books*
Aplikasi :
tambahan

Petunjuk: (contoh petunjuk, dapat ditambah)

- ~~(Boleh/Tidak Boleh)~~ membuka buku, referensi, catatan dan sejenisnya;
- **Boleh menggunakan kalkulator**
- Jawaban ditulis pada kertas folio bergaris, apabila tidak ada dapat menggunakan kertas HVS ukuran F4/A4. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan kertas dengan ukuran lebih kecil dari A4;
- Jawaban ditulis sejelas dan serapi mungkin. Tulisan yang susah dibaca dapat mengakibatkan penilaian yang tidak akurat;
- Jawaban dikumpulkan dalam format PDF melalui *link*/Aplikasi/media lain yang telah ditentukan;
- Hukuman disiplin berat diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bekerjasama dengan mahasiswa atau pihak lain.

A. Soal Pilihan Berganda (40 poin)

***Petunjuk Khusus:** Pilihlah hanya satu jawaban yang menurut Anda paling betul dan tuliskan jawaban Anda pada lembar jawaban yang tersedia*

1. Apa indikator keberhasilan proyek sistem informasi menurut prinsip Triple Constraint?
 - a. Hanya selesai tepat waktu dan tepat biaya
 - b. Sesuai ruang lingkup, anggaran, dan jadwal
 - c. Puasnya stakeholder utama
 - d. Banyaknya fitur inovatif
2. Seorang manajer proyek membuat jadwal mingguan, mengelola risiko, dan memfasilitasi rapat. Ini menunjukkan peran utama manajer proyek dalam hal:
 - a. Manajemen teknis
 - b. Manajemen administratif
 - c. Integrasi proyek
 - d. Pengawasan SDM
3. Salah satu tantangan unik proyek SI seperti SIPP adalah:
 - a. Kompleksitas teknis yang tinggi
 - b. Keterbatasan dana
 - c. Banyaknya dokumen
 - d. Kurangnya stakeholder
4. Bila pengguna akhir meminta fitur tambahan di tengah proyek tanpa anggaran tambahan, maka manajer proyek seharusnya:
 - a. Langsung menolak permintaan
 - b. Memasukkannya tanpa mencatat perubahan
 - c. Memproses permintaan melalui change control board
 - d. Mengurangi fitur lain

5. Jika proyek berakhir tepat waktu dan anggaran tetapi sistem tidak digunakan, kemungkinan besar proyek gagal dalam:
 - a. Integrasi
 - b. Scope
 - c. Mutu dan adopsi pengguna
 - d. Dokumentasi
6. Contoh risiko eksternal dalam sebuah proyek sistem informasi adalah:
 - a. Karyawan mengundurkan diri
 - b. Vendor terlambat menyediakan API
 - c. Kesalahan coding
 - d. Ketidaktepatan analisis kebutuhan
7. Manajer proyek menggunakan project charter untuk:
 - a. Menganalisis risiko
 - b. Menyusun WBS
 - c. Mewakili persetujuan formal memulai proyek
 - d. Menyusun milestone
8. Stakeholder utama proyek sistem informasi publik seperti coretax DJP kemungkinan besar adalah:
 - a. Tim developer
 - b. Masyarakat pengguna akhir
 - c. Auditor internal
 - d. Vendor eksternal
9. Dokumen yang menyatukan semua rencana dari area pengetahuan disebut:
 - a. Work Breakdown Structure
 - b. Project Management Plan
 - c. Rencana komunikasi
 - d. Risk register
10. Bila ada perubahan spesifikasi modul pencarian layanan, manajer proyek harus:
 - a. Menyisipkannya tanpa catatan
 - b. Meminta user testing
 - c. Mengajukan perubahan ke CCB
 - d. Langsung ubah baseline
11. Change control board bertugas:
 - a. Menganalisis desain UI
 - b. Menyetujui atau menolak change request
 - c. Menyusun jadwal harian
 - d. Mengembangkan modul backend
12. Bila manajer proyek gagal menyinkronkan pekerjaan tim backend dan frontend, maka itu kegagalan dalam:
 - a. Manajemen waktu
 - b. Manajemen biaya
 - c. Manajemen integrasi
 - d. Manajemen komunikasi
13. Berikut yang bukan input dalam pembuatan project charter:
 - a. Business case
 - b. Project statement of work (SOW)
 - c. Stakeholder register
 - d. Enterprise environmental factors
14. Dalam integrasi proyek, komunikasi antara stakeholder penting agar...
 - a. Tidak ada pemborosan
 - b. Semua proses terdokumentasi
 - c. Semua pemangku kepentingan sepakat terhadap arah proyek
 - d. Tim merasa sibuk
15. Kick-off meeting biasanya dilakukan pada...
 - a. Akhir proyek
 - b. Saat dokumentasi
 - c. Awal pelaksanaan proyek
 - d. Setelah pengujian sistem

16. Jika sebuah proyek sistem informasi diminta menampilkan data layanan dalam 3 bahasa, ini harus dicatat dalam:
- Assumption log
 - Scope statement
 - Issue log
 - Risk plan
17. Fitur tambahan yang tidak tercantum di awal disebut:
- Feature freeze
 - Scope creep
 - Contingency item
 - Progressive expansion
18. WBS bertujuan:
- Membuat diagram alir proses
 - Membagi proyek ke dalam paket kerja terkecil
 - Menyusun timeline
 - Menentukan kualitas
19. Item berikut tidak termasuk WBS dictionary:
- Identifikasi akun
 - Deskripsi pekerjaan
 - Alamat vendor
 - Kriteria penyelesaian
20. Scope baseline terdiri dari:
- SOW, WBS, dan WBS Dictionary
 - PMP, Risk Register, Issue Log
 - Jadwal, biaya, dan risiko
 - Requirement Traceability Matrix
21. Bila modul tracking layanan dibuat tapi tak dibutuhkan pengguna, itu artinya:
- Ada efisiensi biaya
 - Ada tambahan manfaat
 - Ruang lingkup tidak sesuai kebutuhan
 - Scope sukses
22. Untuk menghindari scope creep, maka:
- Buat checklist perubahan
 - Terapkan kontrol perubahan ruang lingkup
 - Kurangi partisipasi stakeholder
 - Tambah anggota tim
23. Penolakan terhadap perubahan ruang lingkup tanpa proses formal adalah bentuk dari...
- Pengendalian mutu
 - Pengendalian ruang lingkup
 - Pengendalian waktu
 - Audit proyek
24. Bila aktivitas A (5 hari), B (3 hari), dan C (2 hari) berjalan berurutan, maka durasi total adalah:
- 10 hari
 - 5 hari
 - 7 hari
 - 8 hari
25. Bila C memiliki float 2 hari dan ditunda 1 hari, dampaknya adalah:
- Proyek terlambat
 - Tidak ada dampak
 - Durasi jadi 11 hari
 - Biaya meningkat
26. Aktivitas yang tidak boleh ditunda karena berdampak langsung ke jadwal akhir disebut:
- Summary task
 - Float task
 - Critical task
 - Non-dependent task

27. Metode estimasi waktu dengan rumus $(\text{optimis} + 4 \times \text{rata-rata} + \text{pesimis})/6$ disebut:
- CPM
 - Delphi
 - PERT
 - Monte Carlo
28. Bila aktivitas memiliki estimasi waktu: optimis 4, pesimis 10, dan rata-rata 6, berapa estimasi PERT?
- 6
 - 6.3
 - 7
 - 7.2
29. Manajer proyek menggunakan Gantt Chart untuk:
- Memetakan risiko
 - Memvisualkan durasi aktivitas
 - Membuat WBS
 - Menentukan biaya
30. Bila dua modul dikerjakan bersamaan untuk mempercepat waktu, teknik ini disebut:
- Crashing
 - Fast tracking
 - Delay mitigation
 - Backloading
31. Risiko dari fast tracking adalah:
- Biaya tinggi
 - Kualitas rendah
 - Ketergantungan antar tugas lebih sulit dikontrol
 - Waktu
32. Biaya langsung proyek termasuk:
- Gaji developer
 - Biaya listrik kantor pusat
 - Sewa gedung utama
 - Konsumsi rapat
33. Bila biaya aktual Rp 1,2M, dan nilai hasil kerja (EV) Rp 1M, maka Cost Variance (CV) = ?
- +200 juta
 - 200 juta
 - Nol
 - 2,2 juta
34. Bila EV = 1M dan Planned Value = 1,5M, maka Schedule Variance (SV) = ?
- +0.5M
 - 0.5M
 - 0.5M
 - 2.5M
35. Bila CPI = 0.8, maka:
- Proyek efisien
 - Proyek hemat biaya
 - Proyek melebihi anggaran
 - Proyek terlambat
36. Contingency reserve digunakan untuk:
- Overhead kantor
 - Risiko teridentifikasi
 - Permintaan fitur baru
 - Gaji tambahan
37. Kementerian sedang mengembangkan sistem informasi manajemen aset dengan durasi proyek 6 bulan dan anggaran total sebesar Rp 600 juta. Saat ini proyek telah berjalan selama 3 bulan.
- Diketahui:
- Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan: 40%
 - Biaya aktual (AC): Rp 300 juta

- Nilai pekerjaan yang seharusnya sudah direncanakan untuk diselesaikan (Planned Value/PV) hingga bulan ke-3 adalah Rp 360 juta

Berapakah nilai Earned Value (EV) dari proyek ini saat ini?

- Rp 200 juta
 - Rp 240 juta
 - Rp 300 juta
 - Rp 360 juta
38. Berapakah nilai CPI dan SPI proyek di soal no. 37 di atas?
- 1.25 dan 1,67
 - 0.75 dan 0.80
 - 1.00 dan 0.90
 - 0.80 dan 0.67
39. Apa kesimpulan dari nilai CPI dan SPI diatas?
- Proyek melebihi budget dan terlambat dari jadwal
 - Proyek tepat waktu namun terlambat dari jadwa
 - Proyek melebihi jadwal namun sesuai dengan jadwal
 - Proyel tepat waktu dan sesuai dengan jadwal
40. Bila manajer proyek tidak mencantumkan biaya training pengguna, maka akan terjadi:
- Surplus biaya
 - Scope creep
 - Pembengkakan anggaran tidak terencana
 - Penurunan kualitas

B. Soal Esai (60 poin)

Petunjuk Khusus: Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan komprehensif dan tuliskan jawaban Anda pada lembar jawaban yang tersedia!

SOAL I : COCOMO (30 poin)

Kementerian akan mengembangkan Sistem Informasi Keuangan berbasis web. Untuk mengestimasi ukuran proyek, tim menggunakan pendekatan Function Point Analysis (FPA). Data berikut diberikan:

Jumlah fungsi-fungsi sistem:

- Input eksternal (EI): 20
- Output eksternal (EO): 15
- Query eksternal (EQ): 10
- File logis internal (ILF): 8
- File eksternal (EIF): 5

Bobot Kompleksitas:

- Input eksternal: 4
- Output eksternal: 5
- Query eksternal: 4
- File logis internal: 10
- File eksternal: 7

FP dihitung dengan menggunakan rumus **FP = jumlah total nilai domain * (0.65 + {0.01 * $\sum F_{ij}$ })**. **Fij** adalah cost driver yang terdiri dari 14 faktor yaitu:

1. Backup dan recovery 4
2. Komunikasi data 2
3. Proses terdistribusi 0
4. Kepentingan performa 4

5. Keberadaan lingkungan operasi	3
6. Entri data online	4
7. Input melalui beberapa tampilan / operasi	5
8. Peng-update-an file master secara online	3
9. Kompleksitas nilai 'domain' (tahap1) diatas	3
10. Kompleksitas proses internal aplikasi	5
11. Perulangan (reuse) penggunaan code	4
12. Ketersediaan rancangan untuk konversi dan instalasi	3
13. Rancangan untuk instalasi di lingkungan yang berbeda	5
14. Fleksibilitas bagi pemakai	5

Tim menggunakan rata-rata produktivitas bahasa pemrograman Java: 40 SLOC per FP (Function Point).

Proyek dikategorikan sebagai Semidetached.

Effort proyek dihitung dengan rumus $E = effort = a \times size^b$

dimana $a=3.0$ dan $b=1.12$.

Sedangkan durasi proyek dengan rumus $D = duration = c \times Effort^d$

dimana $c= 2.5$ dan $d=0.35$.

Pertanyaan:

1. Hitung Function Point untuk proyek ini.
2. Estimasi ukuran proyek dalam KLOC berdasarkan produktivitas Java.
3. Hitung usaha (effort) proyek ini dalam person-months menggunakan COCOMO.
4. Hitung durasi proyek dan jumlah staf yang dibutuhkan.
5. Jika rata-rata biaya per person-month adalah Rp20 juta, berapa estimasi total biaya proyek?

SOAL II : NETWORK DIAGRAM (30 poin)

Kementerian sedang mengembangkan sistem informasi pelayanan publik. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas berikut:

Kode	Aktivitas	Durasi (hari)	Pendahulu
A	Analisis kebutuhan	5	-
B	Desain sistem	4	A
C	Pengadaan infrastruktur	6	A
D	Pengembangan frontend	8	B
E	Pengembangan backend	10	B
F	Instalasi server & jaringan	5	C
G	Integrasi sistem	4	D, E, F
H	Uji coba sistem	3	G
I	Pelatihan pengguna	2	H
J	Go-live	1	I

1. Buat network diagram menggunakan AOA.
2. Gunakan CPM dan tentukan ES, EF, LS, LF, dan float untuk setiap aktivitas menggunakan forward pass dan backward pass.
3. Identifikasi jalur kritis (critical path) dan durasi total proyek.
4. Jika aktivitas D mengalami keterlambatan 3 hari, bagaimana pengaruhnya terhadap waktu penyelesaian proyek?